

Лабораторная работа №1

Вычислительный эксперимент «Исследование видимых траекторий движений планет солнечной системы»

Цель: Организация и проведение вычислительных экспериментов для исследования видимых траекторий движения планет Солнечной системы.

Используемое оборудование: **Интернет, Excel, Word.**

Постановка задачи: Организовать и провести вычислительный эксперимент для исследования видимых траекторий движения планет Солнечной системы. По результатам проведения исследования разработать «портфолио исследователя»

Марс

Математическая модель:

Уравнения движения Марса в системе координат XCY:

$$x_m = r_1 * \cos (w_1 t + \varphi)$$

$$y_m = r_1 * \sin (w_1 t + \varphi)$$

Уравнения движения Земли в системе координат X'ZУ' имеют вид:

$$x_3 = r_2 * \cos (w_2 t + \varphi)$$

$$y_3 = r_2 * \sin (w_2 t + \varphi)$$

Окончательные уравнения движения Марса относительно Земли:

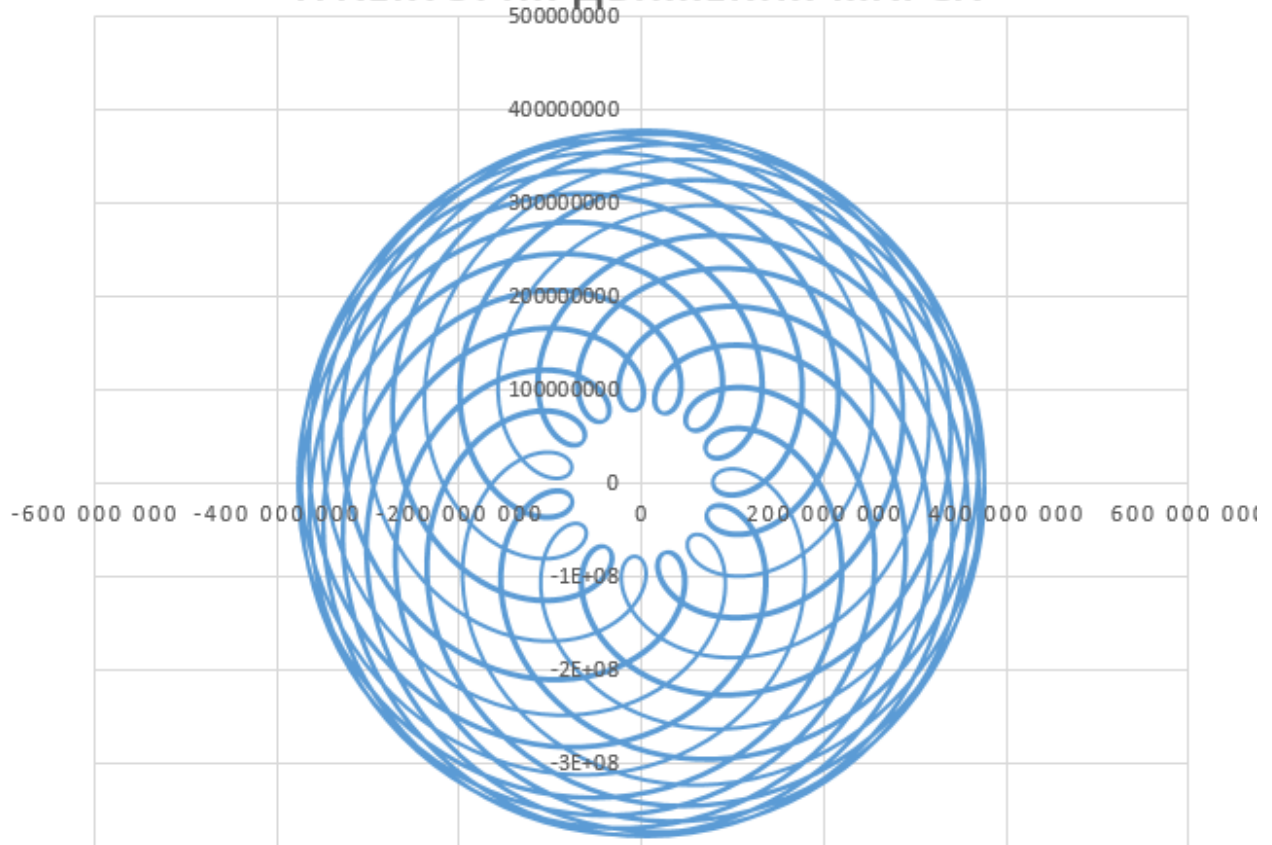
$$x=r_1 * \cos (w_1t+\varphi) -r_2 * \cos (w_2t+\varphi)$$

$$y=r_1 * \sin (w_1t+\varphi)-r_2 * \sin (w_2t+\varphi)$$

Где $w=2\pi/T$ (T - период обращения вокруг Солнца)

Результат проделанной работы:

ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ МАРСА



Проведя подсчёты, мы видим траекторию движения Марса вокруг Земли

Вывод:

Вычисления позволяют узнать нам траекторию движения Марса вокруг земли

